



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

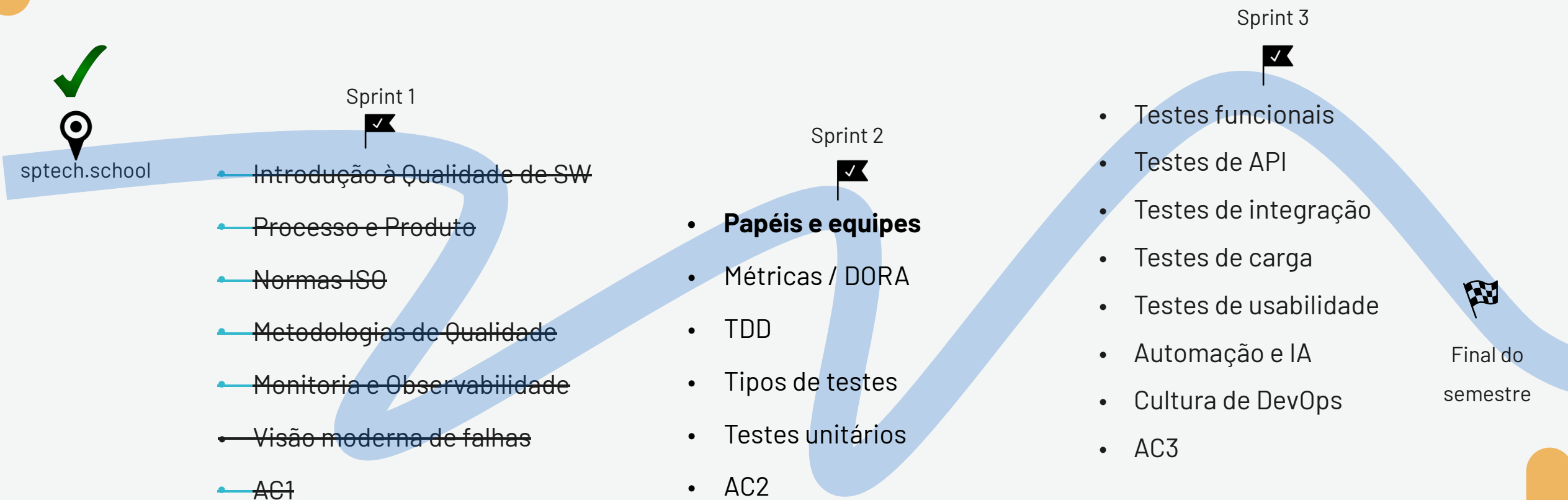
Qualidade de Software

Papéis e equipes

10/mar

Prates

Nosso caminho - Ementa



Tópicos da Aula

Analista de Qualidade - Manual

Analista de Qualidade - Automação

SRE (Site Reliability Engineer)

Analista de Dados

Analista de Segurança

Exemplos de estruturas organizacionais

Atividade



Perfis de profissionais do time de Qualidade

Analista de Qualidade - Manual



Analista de Qualidade - Manual

Principais Atividades

- Participação em refinamentos e análise de requisitos
- Elaboração de casos de teste
- Execução manual de testes funcionais, regressão, exploratórios
- Teste de interfaces e APIs via ferramentas manuais
- Tracking dos requisitos vs. funcionalidades
- Diagnóstico de bugs



Analista de Qualidade - Manual

Ferramentas comuns

- TestRail, JIRA, Postman, Excel/Sheets, IA.

Senioridade

- Júnior: Foco em execução e registro de bugs
- Pleno: Mais autonomia, análise de requisitos e suporte a outros QA, além da execução
- Sênior: Condução de processos de testes, comunicação com stakeholders, análise crítica, integração com ferramentas



Analista de Qualidade - Manual

Métricas de Sucesso

- Taxa de defeitos encontrados (CFR)
- Cobertura de testes (%)
- Lead time para execução de testes
- # Defeitos em produção

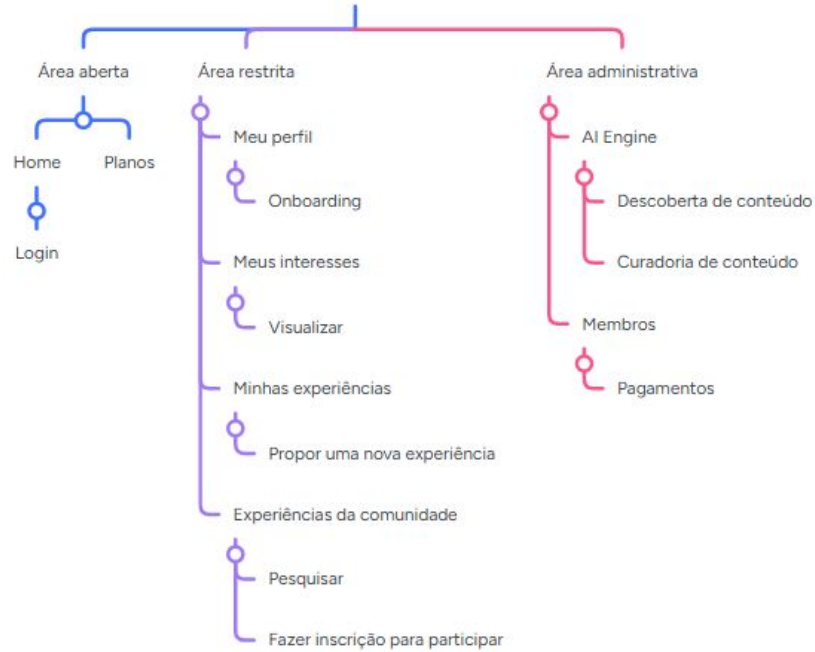


Analista de Qualidade - Manual

Adaptações para uso de IA

- Definição clara do escopo (WBS)
- Definição clara das histórias
- Definição clara do DoD
- Categorias de casos de teste
 - Happy path
 - Tipos de testes padrão
 - Casos limite
 - I/O

Aplicativo Repertório Coletivo



Atue como um Analista de Qualidade senior.

Com base no material anexo, monte uma lista de casos de teste contendo um identificador, um descritivo, quais passos precisam ser realizados, quais dados de entrada são necessários, qual resultado esperado, status e evidências

O resultado deve ser criado como uma planilha excel, cada linha com um caso de teste

Salvamento Automático				
casos_teste_aplicativo_repertorio_coletivo.xlsx - Modo de Exibição Proteg... • Salvo neste PC				
Arquivo Página Inicial Inserir Desenhar Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Automatizar Ajuda Acrobat				
Pesquisar				
Comentários Compartilhamento				
Identificador				
A	B	C	D	E
Identificador	Descritivo	Passos	Dados de Entrada	Resultado Esperado
CT-001	Validar carregamento da Home na área aberta sem autenticação.	1. Acessar a URL inicial do aplicativo. 2. Observar o carregamento da tela Home. 3. Validar a presença dos elementos principais da página.	URL pública do sistema.	A Home deve ser exibida sem exigir login, com carregamento correto e sem erros visíveis.
CT-002	Validar navegação da Home para a tela de Login.	1. Acessar a Home. 2. Acionar o botão/link de Login. 3. Aguardar redirecionamento.	Usuário não autenticado.	O sistema deve redirecionar para a tela de Login sem erro.
CT-003	Validar exibição da funcionalidade Planos na área aberta.	1. Acessar a área aberta. 2. Selecionar a opção Planos. 3. Verificar a listagem/informações apresentadas.	Usuário não autenticado.	A tela de Planos deve ser exibida corretamente, com informações acessíveis ao público.
CT-004	Validar bloqueio de acesso direto a funcionalidades da área restrita sem autenticação.	1. Informar diretamente a URL de uma funcionalidade restrita (ex.: Meu perfil). 2. Tentar acessar a página.	URL de área restrita; usuário não autenticado.	O acesso deve ser bloqueado e o usuário deve ser redirecionado para Login ou receber mensagem de acesso não autorizado.
CT-005	Validar login com credenciais válidas.	1. Acessar Login. 2. Informar usuário e senha válidos. 3. Confirmar autenticação.	Usuário válido; senha válida.	O usuário deve ser autenticado com sucesso e direcionado para a área restrita.
CT-006	Validar login com credenciais inválidas.	1. Acessar Login. 2. Informar usuário e/ou senha inválidos. 3. Confirmar autenticação.	Usuário inválido ou senha inválida.	O sistema deve negar o acesso e exibir mensagem de erro clara, sem autenticar o usuário.
Casos de Teste				
Premissas				

Analista de Qualidade - Automação



Analista de Qualidade - Automação

Principais Atividades

- Participação em refinamentos e análise de requisitos
- Elaboração de casos de teste
- Criação de scripts de automação
- Manutenção de pipelines de testes automatizados
- Integração contínua de testes
- Diagnóstico de bugs



Analista de Qualidade - Automação

Ferramentas comuns

- Selenium, Cypress, Playwright, JUnit/TestNG, REST-assured
- Jenkins, GitLab CI, Docker



Analista de Qualidade - Automação

Senioridade

- Júnior: Scripts básicos, manutenção de casos existentes
- Pleno: Estruturação de frameworks (foco em reuso), criação de novos testes
- Sênior: Arquitetura de automação, avaliação de ROI, mentoria, otimização dos pipelines



Analista de Qualidade - Automação

Métricas de Sucesso

- Taxa de defeitos encontrados (CFR)
- Lead time para execução de testes
- Defeitos em produção
- % de testes automatizados
- Tempo de execução da suíte
- % do ambiente coberto (ecossistema)

Analista de Qualidade - Automação

Adaptações para uso de IA

Montei a suíte em Cypress com os 33 casos da planilha, separados por domínio funcional, usando `baseUrl` configurável por `CYPRESS_BASE_URL`, que é o caminho recomendado na documentação atual do Cypress. Também deixei as credenciais para leitura via `cy.env()`, já que a documentação atual trata `Cypress.env()` como depreciado. [docs.cypress.io +2](#)

Arquivos para baixar:

[Projeto Cypress em ZIP](#)

[Pasta do projeto](#)

Os pontos que você provavelmente vai ajustar primeiro são:

- `cypress/support/routes.js`
- `cypress/support/selectors.js`
- `cypress/fixtures/testData.json`
- `cypress.env.example.json` → copiar para `cypress.env.json` e preencher credenciais

Estrutura principal entregue:

- `01-public.cy.js` até `06-admin.cy.js`
- `commands.js` com login, expiração de sessão e `↓` ers
- `README.md` com instruções de execução

- Com base na planilha UAT gerada usando IA, dar acesso ao contexto dos scripts e códigos da sua aplicação (Claude Code / ChatGPT Codex)
- Pedir para gerar os scripts usando a ferramenta específica (Cypress)

**Analista de Qualidade -
SRE
(Site Reliability
Engineer)**



SRE - Site Reliability Engineer

Principais Atividades

- Monitoramento de aplicações e infraestrutura
- Criação de alertas e dashboards
- Gestão de incidentes e postmortem
- Automação para reduzir tarefas repetitivas
- Diagnóstico de bugs
- Reuniões de melhoria contínua (identificação de causa-raiz, etc)



SRE - Site Reliability Engineer

Ferramentas comuns

- Prometheus, Grafana, Dynatrace, ELK
- Opsgenie, Chaos monkey
- JMeter, Artillery, SonarQube

Senioridade

- Pleno: monitoria de sistemas, gestão de incidentes, diagnóstico de bugs
- Sênior: visão de qualidade de todo ecossistema de softwares, métricas de alto nível, report para diretoria



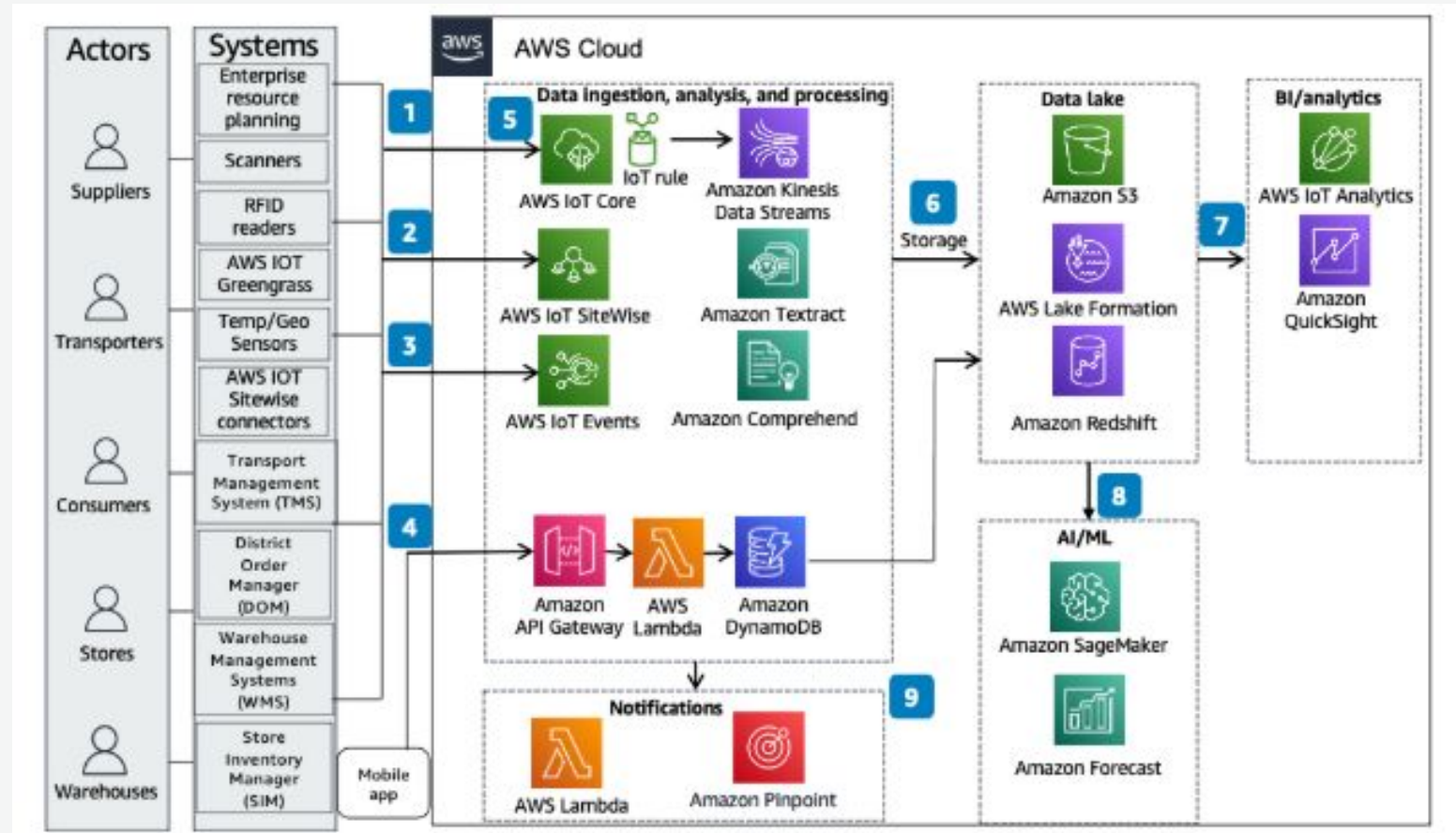
SRE - Site Reliability Engineer

Métricas de Sucesso

- SLI: latência, disponibilidade, taxa de erros
- SLO: uma das KPIs com um objetivo, por exemplo 99.5% de disponibilidade em um sistema
- SLA: conjunto de SLOs que forma um contrato com um cliente, de nível de serviço
- MTTR - tempo médio de recuperação
- % sistemas monitorados

(Indicator, Objective, Agreement)

SRE - Site Reliability Engineer



Analista de Dados

**(foco nas atividades
relacionadas à qualidade)**



Analista de Dados (Qualidade)

Principais Atividades

- Participação em refinamentos e análise de requisitos
- Validação de Dados (formatos, duplicidade, integridade referencial, dados faltantes, inconsistências)
- Análise de Qualidade dos Dados (completude, unicidade, consistência, precisão e atualidade)
- Data Load Testing - garantir que os sistemas de dados aguentem grandes volumes sem perda ou corrupção



Analista de Dados (Qualidade)

Ferramentas comuns

- SQL, Python, dbt, Airflow, PBI, Data Catalogs

Senioridade

- Júnior: validação de dados, manutenção de scripts existentes
- Pleno: montagem de pipelines, acompanhamento das métricas, revisão de dicionário de dados / catálogo
- Sênior: definição de padrões e frameworks para visão da área no longo prazo, referência para os demais AD



Analista de Dados (Qualidade)

Métricas de Sucesso

- Taxa de erros nos dados
- % completude dos dados (sem nulls)
- MTTR - tempo para correção de erros
- CSAT - satisfação dos consumidores de dados

Analista de Segurança

**(foco nas atividades
relacionadas à qualidade)**



Analista de Segurança (Qualidade)

Principais Atividades

- Revisão de código seguro / melhores práticas
- Testes de segurança (penetration tests, SQL injection, etc)
- Integração de ferramentas de segurança no pipeline de CI/CD
- Gestão de vulnerabilidades (aplicação de patches)
- Análise e acompanhamento de incidentes de segurança



Analista de Segurança (Qualidade)

Ferramentas comuns

- Static Application Security Testing (SAST)
- Dynamic Application Security Testing (DAST)
- Dependency, Container & Infrastructure Scanning



Analista de Segurança (Qualidade)

Senioridade

- Júnior: foco operacional, execução de tarefas
- Pleno: análise aprofundada dos resultados dos scans, revisão de códigos, aplicação de políticas de segurança
- Sênior: definir políticas de segurança para o ciclo de desenvolvimento, análise de arquiteturas para identificar riscos, reportar para diretoria



Analista de Segurança (Qualidade)

Métricas de Sucesso

- Número de Vulnerabilidades Encontradas / Corrigidas (por tipo e severidade)
- Tempo Médio para Correção de Vulnerabilidades (MTTR)
- Cobertura de Análises de Segurança
- Conformidade com políticas de segurança
- Número de incidentes

Exemplos de estruturas organizacionais



Exemplos de estruturas organizacionais

- Empresas com Chapter de Qualidade como estrutura separada
- Empresas com Qualidade sob responsabilidade dos times de Desenvolvimento



Com Chapter de Qualidade

- Times de QA centralizados
- Alocação de perfis de QA nos squads
- Responsáveis por definir padrões, práticas, ferramentas e treinamento
- Benefícios: Padronização, governança, foco em qualidade, crescimento profissional, alocação dinâmica
- Riscos: Afastamento do contexto do produto
- Maior investimento



Sem Chapter de Qualidade

- Desenvolvedores escrevem e mantêm seus próprios testes
- Ownership total do ciclo de vida (build, test, deploy, monitoramento)
- Benefícios: Agilidade, ownership, feedback rápido
- Riscos: Falta de especialização, possível foco menor em testes não funcionais, sobrecarga no time de desenvolvimento, "heróis" fazem squads funcionar e outros ficam para trás
- Menor investimento em HC



Quality by Design

- Qualidade como Cultura
- Importância de TODOS se preocuparem com qualidade
- Certificações (ISTQB, AWS DevOps, SRE Foundation)
- Soft Skills importantes: comunicação, pensamento crítico, negociação
- Participação em comunidades, eventos e contribuição open source



Estudo de Caso - Mercado Livre

- Sem Chapter de Qualidade
- "Eat your own dog food"
- Investimento em DevEx - Developer Experience
- PaaS - Fury
 - Quality Gates no pipeline
 - Templates de projeto já com ferramentas instaladas (monitoria e observabilidade)
 - Abstração da implementação de Cloud



Estudo de Caso - Via Varejo

- Com Chapter de Qualidade
- 90 QAs
- Processos melhor definidos (padronização), porém mais lentos na execução (muito vai e volta)
- Maior visão do todo (QA da squad, atendendo vários devs)
- Ganhos de reutilização de melhores práticas (chapter lead)

Referências

- LukeW, RITE - <https://www.lukew.com/ff/entry.asp?2033>
- Chaos Monkey, github - <https://github.com/Netflix/chaosmonkey>
- Team Topologies - <https://teamtopologies.com/>
- PaaS Fury - <https://medium.com/mercadolibre-tech/the-technological-evolution-at-mercado-libre-fb269776a4e8>

Atividade dia 4





Próxima aula

Métricas / DORA



Agradeço a sua atenção!

Qualidade de Software

Professor Prates

Aula 4

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL